



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

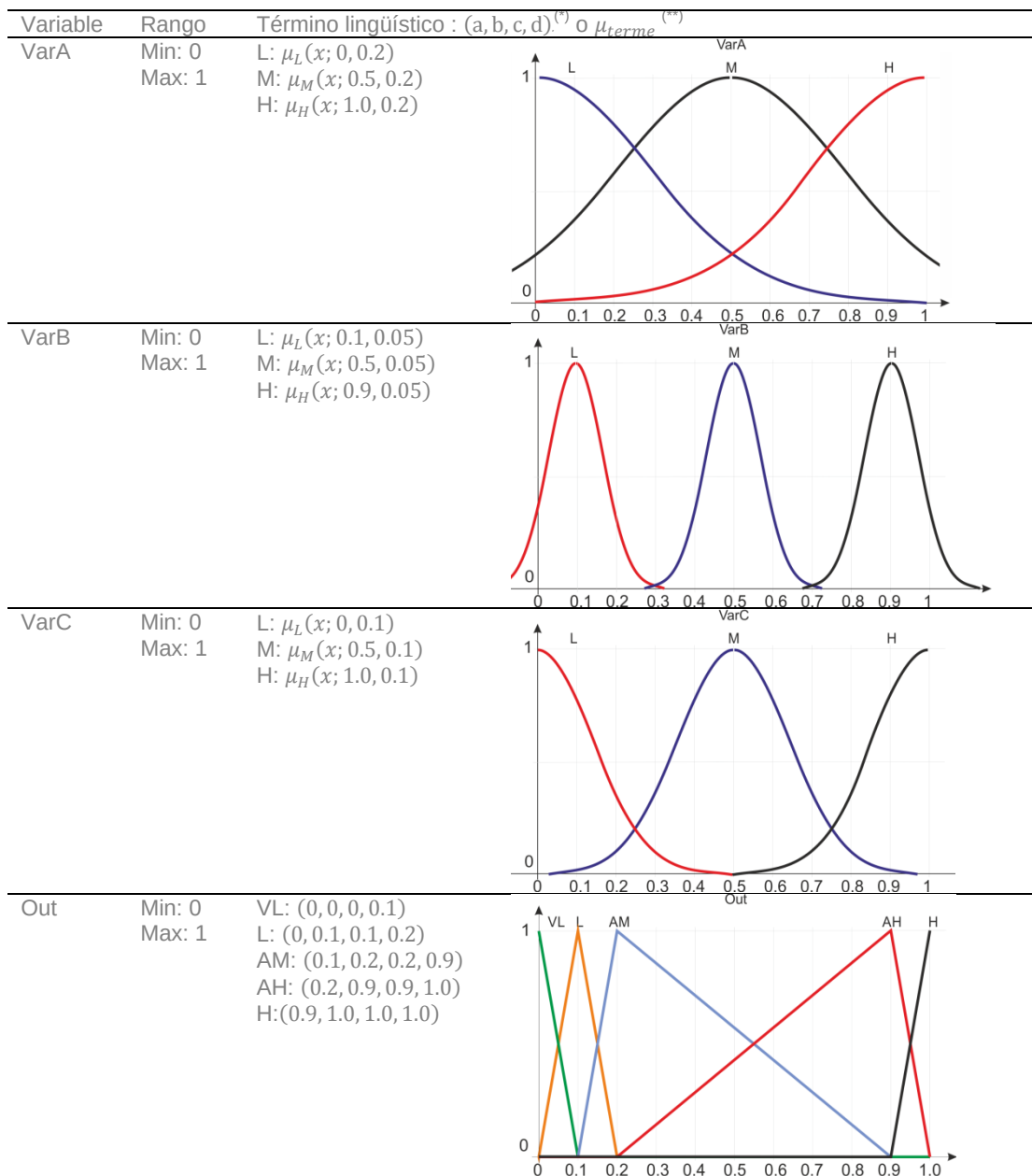
Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra a la figura siguiente:



El sistema está compuesto de 3 variables de entrada (VarA, VarB y VarC) y 1 variable de salida (Out).

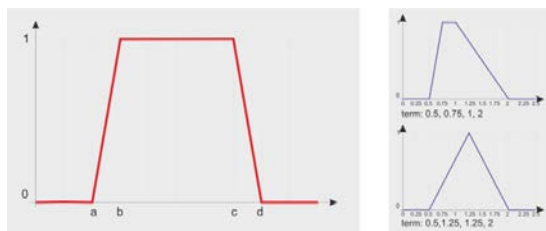


Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:



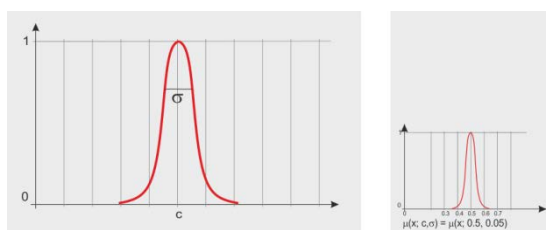
(*) A continuación se muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d).

Además, al lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y un término lingüístico triangular (debajo).



(**) Las funciones Gaussianas, tal como se muestra a los materiales, la interpretación es la siguiente:

$$\mu(x; c, \sigma) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}}$$



Las reglas por el bloque B son las siguientes:

Regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	L	AND	L	AND	L	VL
02	L	AND	L	AND	M	VL
03	L	AND	L	AND	H	L
04	L	AND	M	AND	L	L
05	L	AND	M	AND	M	L
06	L	AND	M	AND	H	AM
07	L	AND	H	AND	L	L
08	L	AND	H	AND	M	L
09	L	AND	H	AND	H	AM
10	NOT(L)	AND	L	AND	L	AM
11	NOT(L)	AND	L	AND	M	AM
12	NOT(L)	AND	L	AND	H	AM
13	NOT(L)	AND	M	AND	L	AM
14	NOT(L)	AND	M	AND	M	AM
15	NOT(L)	AND	M	AND	H	AM
16	NOT(L)	AND	H	AND	L	AM
17	NOT(L)	AND	H	AND	M	L
18	NOT(L)	AND	H	AND	H	AM
19	M	AND	L	AND	L	AM
20	M	AND	L	AND	M	AM
21	M	AND	L	AND	H	AH
22	M	AND	M	AND	L	AM
23	M	AND	M	AND	M	AM
24	M	AND	M	AND	H	AH
25	M	AND	H	AND	L	AM
26	M	AND	H	AND	M	AM
27	M	AND	H	AND	H	AH
28	H	AND	L	AND	L	AM
29	H	AND	L	AND	M	AH
30	H	AND	L	AND	H	AH
31	H	AND	M	AND	L	AM
32	H	AND	M	AND	M	AH



33	H	AND	M	AND	H	AH
34	H	AND	H	AND	L	H
35	H	AND	H	AND	M	H
36	H	AND	H	AND	H	H

Preguntas

Consideramos un sistema Mandami con t-norma mínimo y t-conorma máximo:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

El bloque de reglas B requiere una función de complementación. Considerar la siguiente función:

- Familia Yager : $N_w(a) = (1 - a^w)^{\frac{1}{w}}$ considerando $w = 2$.

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC y Out).

Pregunta 2) (6 puntos)

Se pide dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, considerando los siguientes valores de entrada:

$$(\text{Vara}, \text{VarB}, \text{VarC}) = (0.1, 0.78, 0.8)$$

Considerar que se activa un término cuando el nivel de activación sea superior a $10E-2$.

Pregunta 3) (2 puntos)

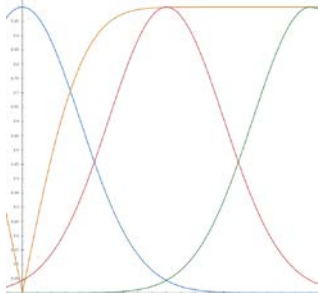
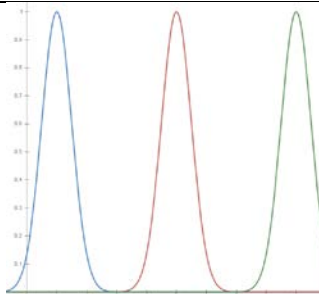
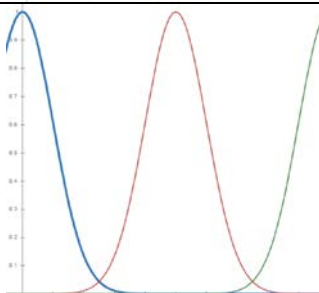
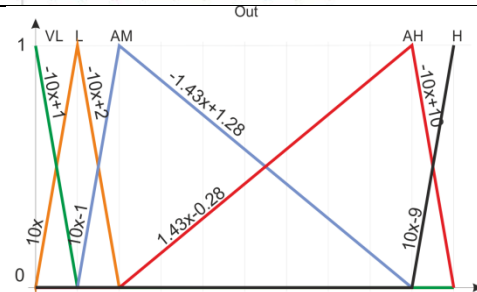
Se pide dar la salida nítida del sistema por las entradas de la pregunta anterior. Utilizar el método del centro de masas para calcularlo. Podéis usar cualquier de los dos métodos (aproximado o analítico).



Soluciones

Pregunta 1)

Las funciones de pertenencia de las variables del sistema son:

Var.	Rango	Término lingüístico : (a, b, c, d) ^(*) o $\mu_{terme}^{(n)}$	
VarA	Min: 0 Max: 1	L: $\mu_L(x; 0, 0.2)$ M: $\mu_M(x; 0.5, 0.2)$ H: $\mu_H(x; 1.0, 0.2)$	 $L = e^{-\left(\frac{x^2}{2 \cdot 0.2^2}\right)}$ $NOT_L = \left(1 - e^{-\left(\frac{x^2}{2 \cdot 0.2^2}\right)}\right)^{\frac{1}{2}}$ $M = e^{-\left(\frac{(x-0.5)^2}{2 \cdot 0.2^2}\right)}$ $H = e^{-\left(\frac{(x-1)^2}{2 \cdot 0.2^2}\right)}$
VarB	Min: 0 Max: 1	L: $\mu_L(x; 0.1, 0.05)$ M: $\mu_M(x; 0.5, 0.05)$ H: $\mu_H(x; 0.9, 0.05)$	 $L = e^{-\left(\frac{(x-0.1)^2}{2 \cdot 0.05^2}\right)}$ $M = e^{-\left(\frac{(x-0.5)^2}{2 \cdot 0.05^2}\right)}$ $H = e^{-\left(\frac{(x-0.9)^2}{2 \cdot 0.05^2}\right)}$
VarC	Min: 0 Max: 1	L: $\mu_L(x; 0, 0.1)$ M: $\mu_M(x; 0.5, 0.1)$ H: $\mu_H(x; 1.0, 0.1)$	 $L = e^{-\left(\frac{x^2}{2 \cdot 0.1^2}\right)}$ $M = e^{-\left(\frac{(x-0.5)^2}{2 \cdot 0.1^2}\right)}$ $H = e^{-\left(\frac{(x-1)^2}{2 \cdot 0.1^2}\right)}$
Out	Min: 0 Max: 1	VL: (0, 0, 0, 0.1) L: (0, 0.1, 0.1, 0.2) AM: (0.1, 0.2, 0.2, 0.9) AH: (0.2, 0.9, 0.9, 1.0) H: (0.9, 1.0, 1.0, 1.0)	



Adicionalmente, nos hace falta también definir la función de pertenencia del término NOT(L) de la variable VarA, pues hay un conjunto de reglas que lo usan.

Recordamos que el enunciado nos pide utilizar la función de complementación siguiente:

$$N_2(a) = (1 - a^2)^{\frac{1}{2}}$$

Entonces, si tenemos que el término L para la variable A está definido como $L(x) = e^{-\frac{(x-0)^2}{2 \cdot 0.2^2}}$, obtenemos la siguiente función de complementación:

$$N_2(L(x)) = \left(1 - \left(e^{-\frac{x^2}{2 \cdot 0.2^2}}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

Vemos gráficamente este (nuevo) término junto con los otros tres ya definidos:



Pregunta 2)

Primero se tienen que evaluar como activan los valores de entrada dados en los términos lingüísticos de cada variable.

(VarA, VarB, VarC) = (0.1, 0.78, 0.8)

Recordar que “para considerar que un término se activa, hace falta que el nivel de activación supere lo $10E-2$ ”. Revisaremos posteriormente las activaciones y segundos si el valor es igual o superior a $1 \cdot 10^{-2}$ (0.01) para considerarlo activo, o no.

Por el valor de entrada de **VarA = 0.1** tenemos las siguientes activaciones:

- El término L se activa con un valor de 0.8825
- El término NOT(L) se activa con un valor de 0.47032
- El término M corta a un valor de 0.13534



- El término H corta a un valor de $4.0065 \cdot 10^{-5} \rightarrow$ no se considera activado.

Por el valor de entrada de **VarB = 0.78** tenemos las siguientes activaciones:

- El término L corta a un valor de $6.8619 \cdot 10^{-41} \rightarrow$ no se considera activado.
- El término M se activa con un valor $1.5498 \cdot 10^{-7} \rightarrow$ no se considera activado.
- El término H se activa con un nivel 0.056135

Por el valor de entrada de **VarC = 0.8**, tenemos las siguientes activaciones:

- El término L se activa con un valor $1.2664 \cdot 10^{-14} \rightarrow$ no se considera activado
- El término M se activa con un nivel 0.011109
- El término H se activa con un nivel 0.13534

Trasladamos estas activaciones a la mesa donde hay todas las reglas, y podremos evaluar qué reglas se activan y qué no.

En la tabla de reglas del enunciado, se han añadido las activaciones de cada término de cada variable – nuevas columnas marcadas en naranja -. Aplicamos la t-norma (T) pues las reglas tienen conectores AND.

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.

En cada caso podremos analizar los antecedentes y el nivel de activación de los consecuentes.

Regla	VarA			VarB			VarC		Out	
01	L	0,8825	AND	L	0	AND	L	0	VL	0
02	L	0,8825	AND	L	0	AND	M	0,0111	VL	0
03	L	0,8825	AND	L	0	AND	H	0,1353	L	0
04	L	0,8825	AND	M	0	AND	L	0	L	0
05	L	0,8825	AND	M	0	AND	M	0,0111	L	0
06	L	0,8825	AND	M	0	AND	H	0,1353	AM	0
07	L	0,8825	AND	H	0,0561	AND	L	0	L	0
08	L	0,8825	AND	H	0,0561	AND	M	0,0111	L	0,0111
09	L	0,8825	AND	H	0,0561	AND	H	0,1353	AM	0,0561
10	NOT(L)	0,4703	AND	L	0	AND	L	0	AM	0
11	NOT(L)	0,4703	AND	L	0	AND	M	0,0111	AM	0
12	NOT(L)	0,4703	AND	L	0	AND	H	0,1353	AM	0
13	NOT(L)	0,4703	AND	M	0	AND	L	0	AM	0
14	NOT(L)	0,4703	AND	M	0	AND	M	0,0111	AM	0
15	NOT(L)	0,4703	AND	M	0	AND	H	0,1353	AM	0
16	NOT(L)	0,4703	AND	H	0,0561	AND	L	0	AM	0
17	NOT(L)	0,4703	AND	H	0,0561	AND	M	0,0111	L	0,0111
18	NOT(L)	0,4703	AND	H	0,0561	AND	H	0,1353	AM	0,0561
19	M	0,1353	AND	L	0	AND	L	0	AM	0
20	M	0,1353	AND	L	0	AND	M	0,0111	AM	0
21	M	0,1353	AND	L	0	AND	H	0,1353	AH	0



22	M	0,1353	AND	M	0	AND	L	0	AM	0
23	M	0,1353	AND	M	0	AND	M	0,0111	AM	0
24	M	0,1353	AND	M	0	AND	H	0,1353	AH	0
25	M	0,1353	AND	H	0,0561	AND	L	0	AM	0
26	M	0,1353	AND	H	0,0561	AND	M	0,0111	AM	0,0111
27	M	0,1353	AND	H	0,0561	AND	H	0,1353	AH	0,0561
28	H	0	AND	L	0	AND	L	0	AM	0
29	H	0	AND	L	0	AND	M	0,0111	AH	0
30	H	0	AND	L	0	AND	H	0,1353	AH	0
31	H	0	AND	M	0	AND	L	0	AM	0
32	H	0	AND	M	0	AND	M	0,0111	AH	0
33	H	0	AND	M	0	AND	H	0,1353	AH	0
34	H	0	AND	H	0,0561	AND	L	0	H	0
35	H	0	AND	H	0,0561	AND	M	0,0111	H	0
36	H	0	AND	H	0,0561	AND	H	0,1353	H	0

Estamos aplicando una t-norma, con lo cual, solo se activarán las reglas que tengan todos los antecedentes activados. En este caso se activan las reglas 8, 9, 17, 18, 26 y 27.

Ahora, para encontrar el resultado final hay que aplicar la t-conorma en las reglas activadas.

- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

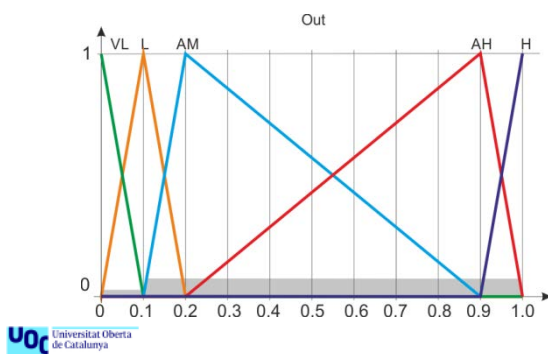
Así tenemos el siguiente resultado:

- El término L se activa con un nivel $S(0.0111, 0.0111) = 0.0111$.
- El término AM se activa con un nivel 0.0561 , resultado de $S(0.0561, 0.0561, 0.0111) = 0.0561$
- El término AH se activa, de forma directa, con un nivel 0.0561

La función de pertenencia de salida es la siguiente, para $x \in [0,1]$:

$$Out(x) = \begin{cases} 10x, & 0 \leq x \leq 0.00111 \\ 0.0111, & 0.00111 < x \leq 0.1011 \\ 10x - 1, & 0.1011 \leq x \leq 0.10561 \\ 0.0561, & 0.10561 < x \leq 0.9944 \\ -10x + 10, & 0.9944 < x \leq 1 \end{cases}$$

Y gráficamente:





Pregunta 3)

El valor nítido resultante, calculado con el método aproximado, es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{277.75092}{514.0533} = 0.54031$$

Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximando”.

De forma complementaria, dentro del paquete de Pacs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiós al consultor responsable de vuestra aula.

Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando la plantilla proporcionada en el aula. Adjuntáis el fichero a un mensaje al apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha tope de entrega es lo **07/05/2019 (a las 24 horas)**.

Razonád la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrán, además, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.